

Como o app calcula o Preço-Alvo

Análise Fundamentalista B3 — Metodologia de Valuation por setor
Documento técnico · junho/2026 (rev. 2 — ROE normalizado dos bancos)

1. Por que um motor híbrido

Não existe um único método de valuation que funcione bem para todos os tipos de empresa. Um banco, uma seguradora, uma mineradora e um shopping geram e usam caixa de formas radicalmente diferentes. Por isso o app **não usa um modelo único**: ele identifica o setor de cada ação e aplica o método que o mercado profissional de fato usa para aquele setor.

Historicamente o app usava Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sobre o Fluxo de Caixa Livre para tudo. Isso produzia distorções graves — em testes, gerava potencial de +600% para a Petrobras e +850% para a Caixa Seguridade, porque o FCL de um único ano é um péssimo ponto de partida para esses casos. A solução foi o **motor híbrido por setor** descrito abaixo, calibrado contra preços-alvo de uma casa de research profissional (BTG Pactual).

Resumo: qual método cada setor usa

Setor	Método	Métrica-base
Bancos	Gordon Growth (P/VP justificado)	ROE, VPA
Seguradoras	Múltiplo de Lucro (P/L)	LPA
Shoppings	Múltiplo EV/EBITDA	EBITDA
Cíclicas (commodities)	EV/EBITDA through-cycle	EBITDA normalizado
Utilities (reguladas)	Fluxo de Caixa Descontado (DCF)	FCL
Demais (consumo, indústria...)	EV/EBITDA por sub-setor	EBITDA

2. Como ler o resultado

Todo preço-alvo é exibido como uma **faixa de três cenários**, nunca um número único — porque valuation depende de premissas, e premissas têm incerteza:

- **Conservador** — premissa mais cautelosa (múltiplo ou crescimento reduzido).
- **Base / Esperado** — o cenário central. É este que alimenta a coluna **“Potencial”** na tabela comparativa.
- **Otimista** — premissa mais favorável.

Cada cenário mostra o preço justo e o potencial (%) frente à cotação atual, em verde se for alta e vermelho se for queda. Quando o método tem confiabilidade reduzida para aquele caso, aparece um **selo laranja de baixa confiança** (ver seção 9). Todos os parâmetros (múltiplo, WACC, crescimento) são **editáveis por sliders** na aba Detalhe — o usuário pode testar as próprias premissas.

3. Bancos — Gordon Growth (P/VP justificado)

Para bancos não se usa DCF de fluxo de caixa: o “caixa” de um banco é o próprio negócio (intermediação financeira), e o que importa é a rentabilidade sobre o patrimônio. O método padrão é o **P/VP justificado pelo ROE**, derivado do modelo de Gordon:

$$\text{P/VP justo} = (\text{ROE} - g) / (\text{Ke} - g)$$
$$\text{Preço-Alvo} = \text{P/VP justo} \times \text{VPA}$$

Onde **ROE** é o retorno sobre o patrimônio, **VPA** o valor patrimonial por ação, **g** o crescimento perpétuo dos lucros e **Ke** o custo do capital próprio. A lógica: um banco que rende ROE acima do seu custo de capital (Ke) vale mais que 1× o patrimônio; quanto maior o spread (ROE – Ke), maior o P/VP justo.

Dois refinamentos importantes

- **ROE normalizado** — em vez do ROE do último trimestre (que pode estar atípico, como o Banco do Brasil caindo a 6,6% na crise do agro de 2025-26), usa-se o **maior valor entre o ROE atual e a mediana dos últimos 8 trimestres**. Isso suaviza um trimestre ruim sem rebaixar bancos cujo ROE atual já é saudável.
- **Ke por tipo de banco** — **12%** para bancos privados grandes; **15%** para bancos **estatais** (Banco do Brasil etc.), refletindo o prêmio de risco de governança e interferência política que justifica o desconto persistente desses papéis.

Parâmetros

Parâmetro	Valor	Racional
ROE	máx(atual, mediana de 8 trim.)	suaviza trimestre atípico
Ke — bancos privados	12%	Selic + prêmio de risco bancário
Ke — bancos estatais	15%	+ prêmio de governança
g (crescimento perpétuo)	4%	≈ infl. + cresc. real de longo prazo
Conservador	$\text{Ke} \times 1,08 \cdot g \times 0,7$	desconto sobre o spread

Exemplo (ilustrativo): um banco privado com ROE 21%, VPA R\$ 20, Ke 12% e g 4% tem $\text{P/VP justo} = (0,21 - 0,04) / (0,12 - 0,04) = 2,1\times$, logo $\text{Preço-Alvo} = 2,1 \times \text{R\$ } 20 = \text{R\$ } 42$.

4. Seguradoras — Múltiplo de Lucro (P/L)

O fluxo de caixa de uma seguradora é distorcido pelo *float* (o dinheiro dos prêmios que ela detém antes de pagar sinistros), então DCF de FCL não funciona. O mercado avalia seguradoras por **múltiplo de lucro**:

$$\text{Preço-Alvo} = \text{P/L justo} \times \text{LPA}$$

Onde **LPA** é o lucro por ação. O app usa um **P/L justo de referência de 10×**, um patamar through-cycle defensável para seguradoras brasileiras estáveis. Os cenários Conservador/Otimista aplicam 0,85× e 1,15× sobre esse múltiplo.

5. Shoppings — Múltiplo EV/EBITDA

O caixa de um shopping é distorcido por compra e venda de empreendimentos, então usa-se EV/EBITDA, padrão do setor imobiliário de tijolo:

$$\text{EV justo} = \text{múltiplo} \times \text{EBITDA}$$
$$\text{Preço-Alvo} = (\text{EV justo} - \text{Dívida Líquida}) / \text{Nº de ações}$$

EV (Enterprise Value) é o valor da empresa toda; subtraindo a dívida líquida chega-se ao valor do patrimônio (equity), que dividido pelo número de ações dá o preço justo. O app usa **10,5x** de EV/EBITDA through-cycle para shoppings brasileiros.

6. Cíclicas (commodities) — EV/EBITDA through-cycle

Petróleo, mineração, siderurgia, celulose e agro têm resultados que oscilam violentamente com o preço da commodity. O método de mercado é EV/EBITDA com um **múltiplo baixo (through-cycle)** — e o ponto-chave é que **esse múltiplo baixo JÁ É o desconto de ciclicidade**. É por isso que cíclicas negociam a 4–7× EBITDA, e não a 12×.

EBITDA base = máx(EBITDA atual, EBITDA mid-cycle)

Preço-Alvo = (múltiplo × EBITDA base – Dívida Líquida) / N° de ações

O **EBITDA mid-cycle** (médio do ciclo) é estimado pela mediana do EBIT histórico (últimos até 10 anos) convertida para EBITDA pela razão EBITDA/EBIT atual. Usa-se o **maior** entre o EBITDA atual e o mid-cycle: nunca se normaliza para baixo (isso descontaria o ciclo duas vezes), mas a mediana protege quando a empresa está num vale temporário do ciclo.

Múltiplos through-cycle por sub-setor

Sub-setor	EV/EBITDA
Petróleo e Gás	5,0×
Mineração	6,0×
Siderurgia / Metalurgia	6,5×
Papel e Celulose	7,0×
Agro / Açúcar e Alcool	5,0×

7. Utilities (reguladas) — Fluxo de Caixa Descontado

Empresas de energia elétrica e saneamento têm fluxo de caixa **previsível e regulado** (tarifas definidas pela ANEEL/ANA, indexadas à inflação). Para elas o DCF funciona bem e é o método aplicado: projeta-se o FCL por 5 anos, soma-se o valor terminal por perpetuidade e traz-se tudo a valor presente.

O diferencial é o **WACC (taxa de desconto) reduzido a 10%** (vs 12% do padrão) e crescimento perpétuo de 4%, refletindo o menor risco do fluxo regulado. Os 3 cenários variam a taxa de crescimento do FCL em ±30%.

8. Demais setores — EV/EBITDA por sub-bucket

Consumo, indústria, varejo, locação, educação, construção e saúde usam EV/EBITDA (mesma fórmula da seção 5), com um múltiplo de referência específico por sub-setor:

Sub-setor	EV/EBITDA
Indústria / Bens de capital	12,0×
Saúde / Farmácia	11,0×
Consumo (alimentos / bebidas)	11,0×
Locação / Serviços	7,0×
Varejo · Vestuário · Educação	6,0×
Construção civil	5,0×
Outros (default)	8,0×

9. Calibração, validação e limitações

Os múltiplos e parâmetros não foram inventados — foram **calibrados contra preços-alvo reais do BTG Pactual** (junho/2026) para ~25 ações. O erro médio do modelo frente ao BTG, por setor:

Setor	Erro médio vs BTG
Cíclicas maduras (PETR4, VALE3)	~13 pontos percentuais
Shoppings	~16 pp
Bancos (após ROE normalizado)	~17 pp
Seguradoras	~23 pp
Utilities	~45 pp
Geral	~64 pp

Limitação honesta — nomes “forward-dependent”: empresas em forte crescimento ou recuperação (ex.: Suzano e PRIO apostando em alta da celulose/petróleo, ou compounders como WEGE e Raia Drogasil) tendem a ler **conservador** no nosso modelo. Isso é estrutural: aplicamos o múltiplo sobre o resultado *atual*, enquanto o analista profissional projeta o lucro *futuro* usando um “deck” de preços de commodity ou estimativas de crescimento que não temos.

Decidimos **não** tentar projetar esse lucro futuro — extrapolar crescimento passado tornaria o modelo otimista feito o sell-side e contra a disciplina conservadora. Em vez disso, esses nomes recebem um **selo de contexto**: mostram o múltiplo atual vs o do setor e o histórico de crescimento (CAGR), deixando explícito que o alvo é um **piso conservador** e que cabe ao investidor julgar a sustentabilidade do crescimento.

Refino ainda em aberto: a premissa de g (crescimento perpétuo) dos bancos — usamos 4% (real) enquanto analistas usam ~7% (nominal), o que deixa mesmo bancos saudáveis lendo um pouco conservadores. Mexer nisso afeta todo o motor e exige cautela.

Aviso

Este é um modelo educacional de aproximação, para estudo pessoal — não constitui recomendação de compra ou venda. Os valores são altamente sensíveis às premissas (múltiplo, WACC, crescimento) e a dados que podem conter erros de fonte. Resultados passados não garantem retornos futuros. Consulte um profissional habilitado antes de investir.